



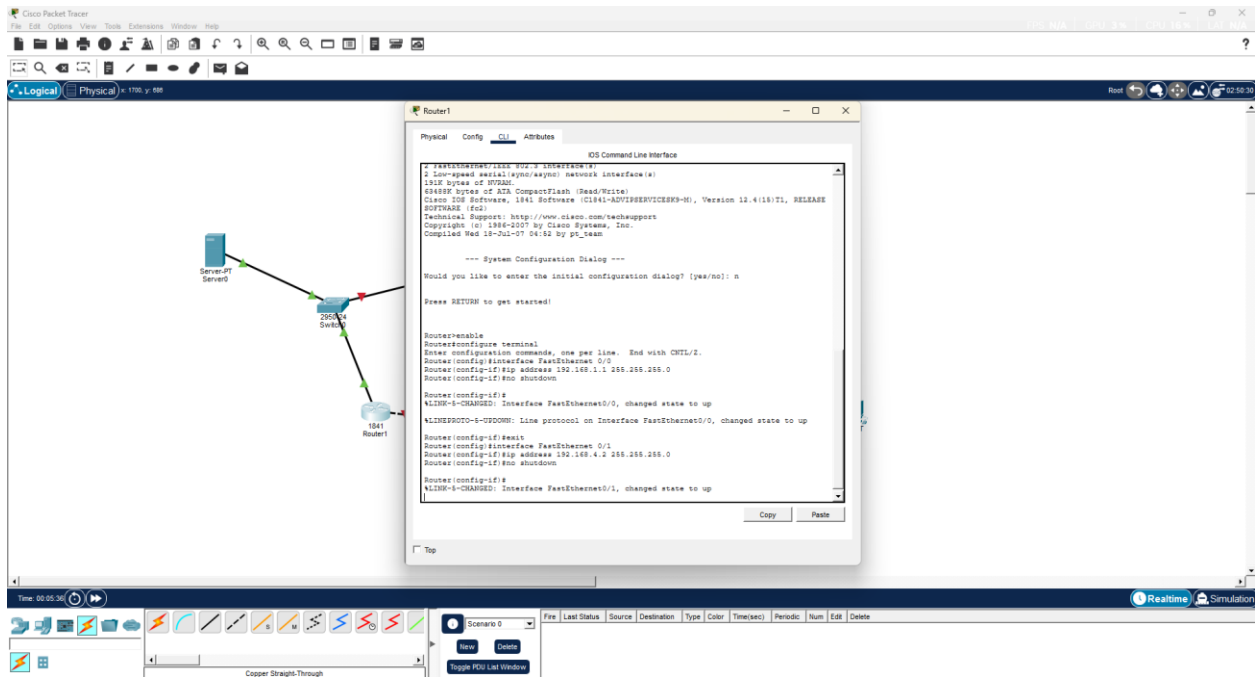
Εργαστήριο Δίκτυα Υπολογιστών

Εργαστηριακή Άσκηση:3

Ονοματεπώνυμο: ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

A.M: 2024057

Εξάμηνο: 3





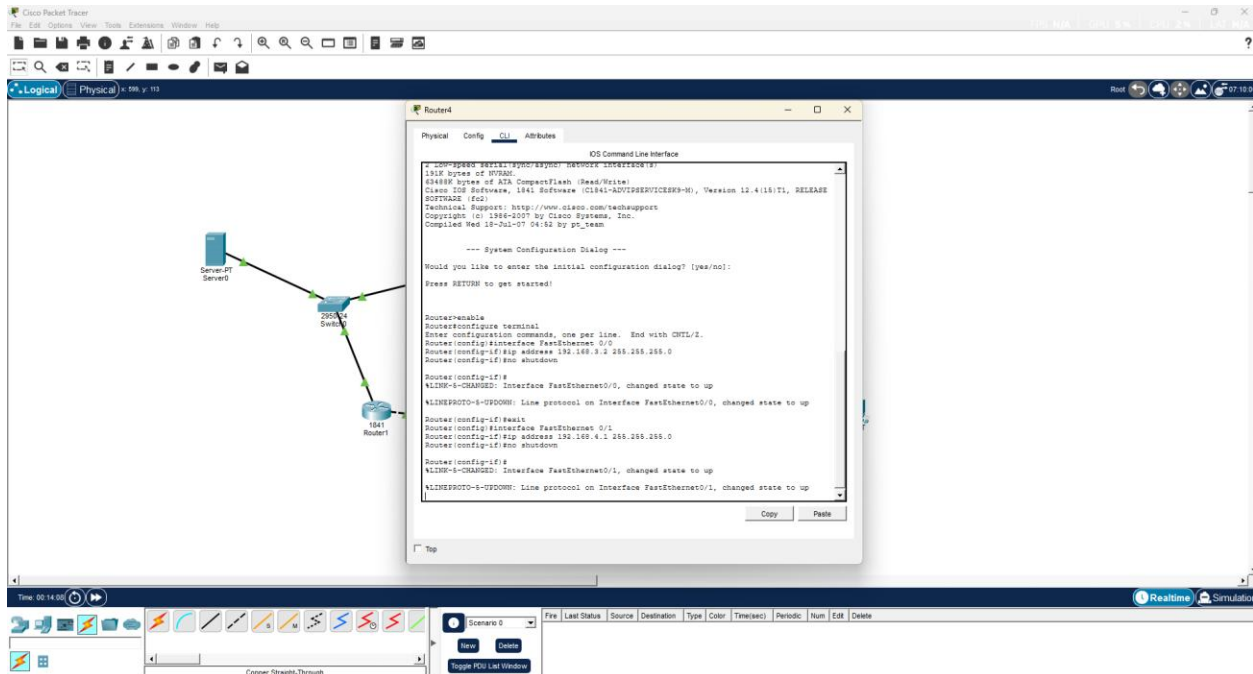
The image displays two screenshots of the Cisco Packet Tracer interface, showing network configuration for two routers, Router2 and Router3. Both screenshots show a network topology with a Server/PT Server0 connected to a 2950-24 Switch, which is connected to a 1941 Router1. The configuration window for Router2 is open, showing the IOS Command Line Interface. The configuration includes enabling the router, setting the hostname to Router2, and configuring the interfaces. The configuration for Router3 is also shown, with similar steps for enabling the router, setting the hostname to Router3, and configuring the interfaces. The configuration for Router3 includes an additional step for configuring the interface FastEthernet0/1.

Router2 Configuration:

```
Router>enable
Router>configure terminal
Router(config)#hostname Router2
Router2(config)#interface FastEthernet0/0
Router2(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
Router2(config-if)#no shutdown
Router2(config-if)#
Router2(config)#interface FastEthernet0/1
Router2(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Router2(config-if)#no shutdown
Router2(config-if)#
Router2(config)#
```

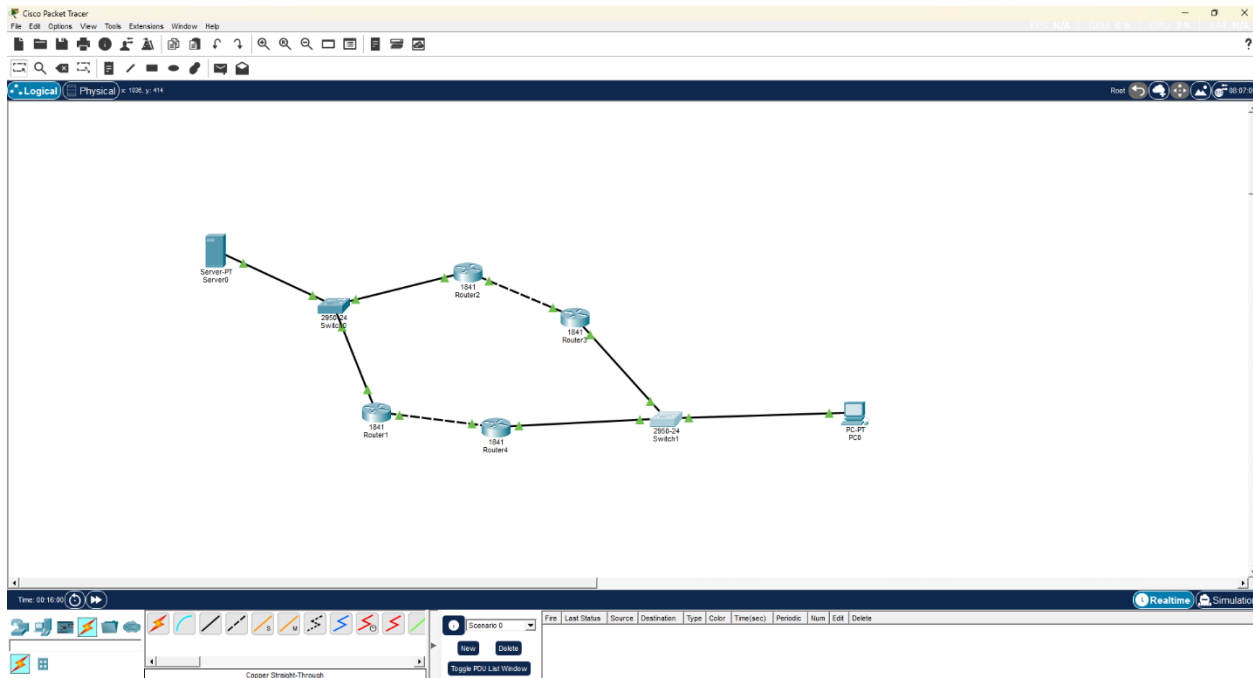
Router3 Configuration:

```
Router>enable
Router>configure terminal
Router3(config)#hostname Router3
Router3(config)#interface FastEthernet0/0
Router3(config-if)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
Router3(config-if)#no shutdown
Router3(config-if)#
Router3(config)#interface FastEthernet0/1
Router3(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
Router3(config-if)#no shutdown
Router3(config-if)#
Router3(config)#
```

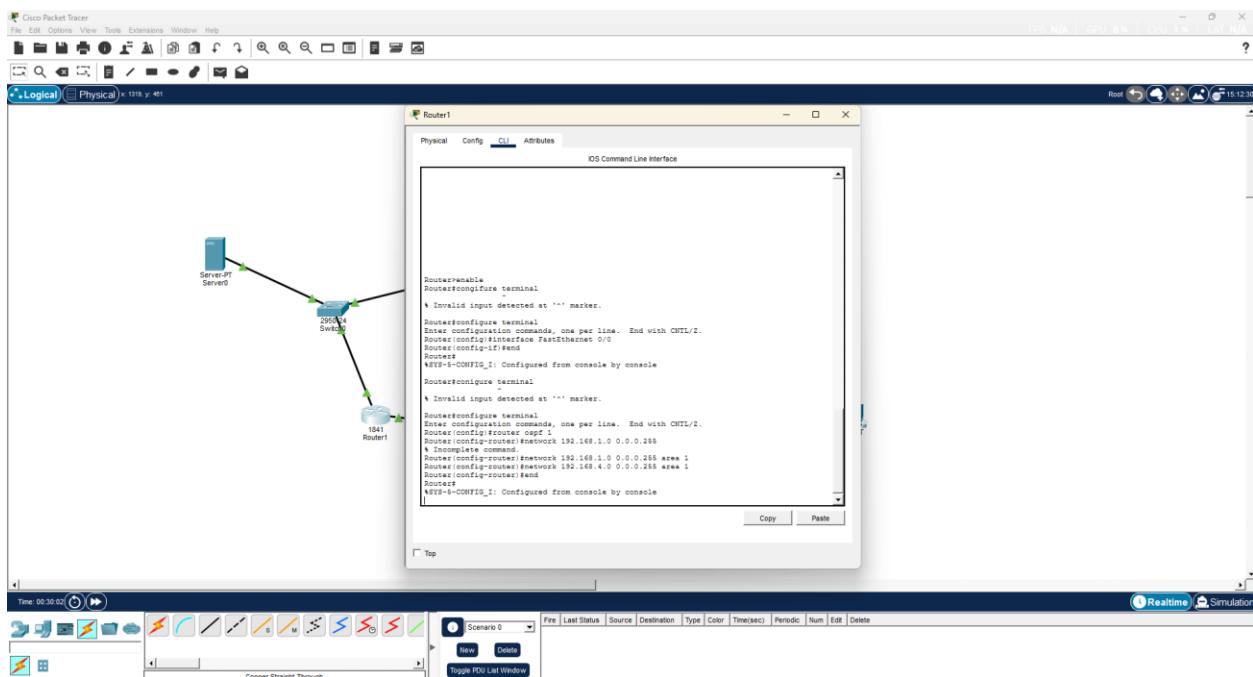


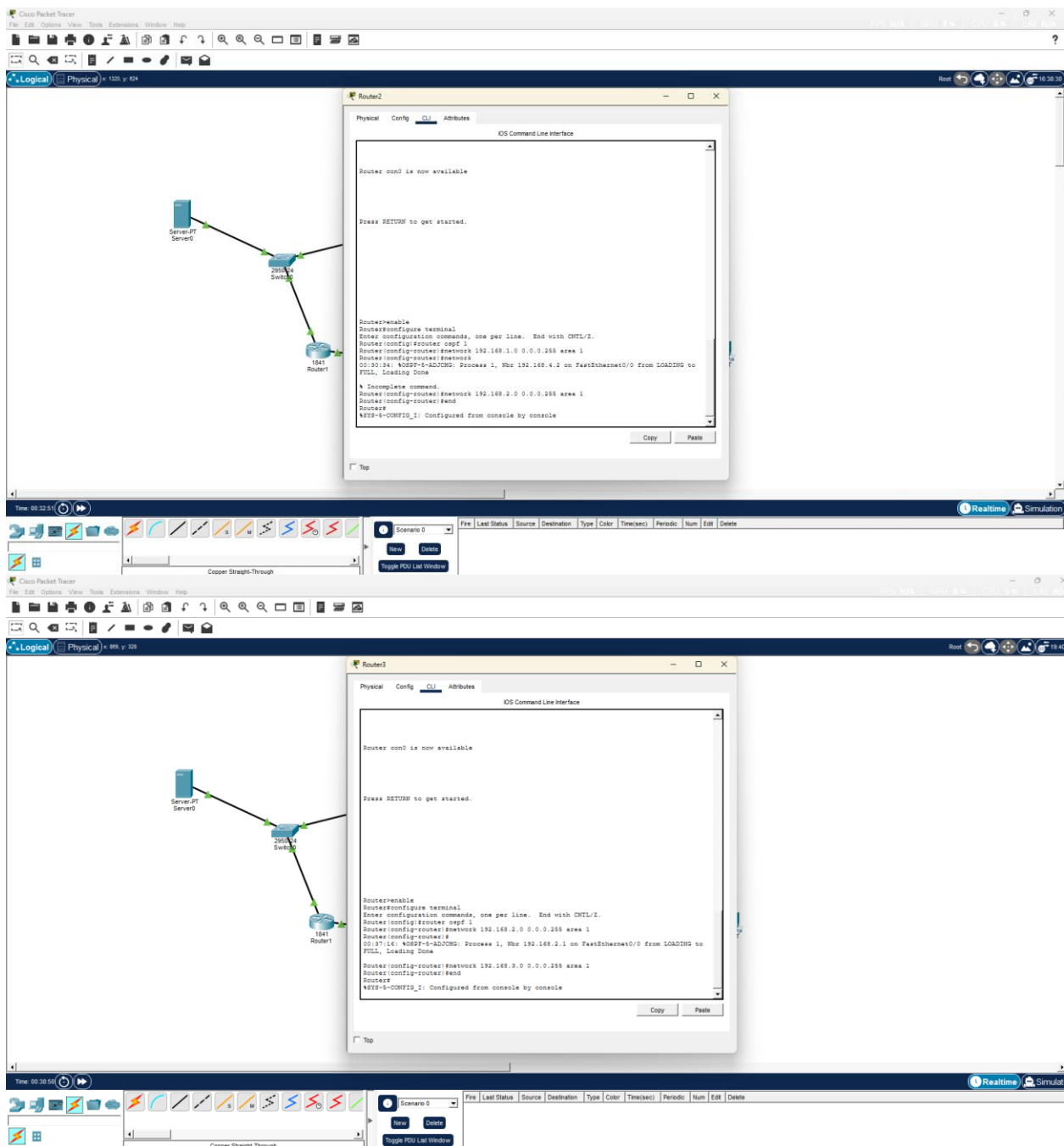
Πρώτο βήμα της άσκησης ,εφόσον φτιάξουμε την διάταξη των ρούτερ, είναι η παραμετροποίηση των δρομολογητών.

- Router 1:192.168.1.1, 192.168.4.2
- Router 2:192.168.1.2, 192.168.2.1
- Router 3:192.168.2.2, 192.168.3.1
- Router 4:192.168.3.2, 192.168.4.1



Βλέπουμε πως οι συνδέσεις έγιναν πράσινες, άρα επικοινωνούν μεταξύ τους.





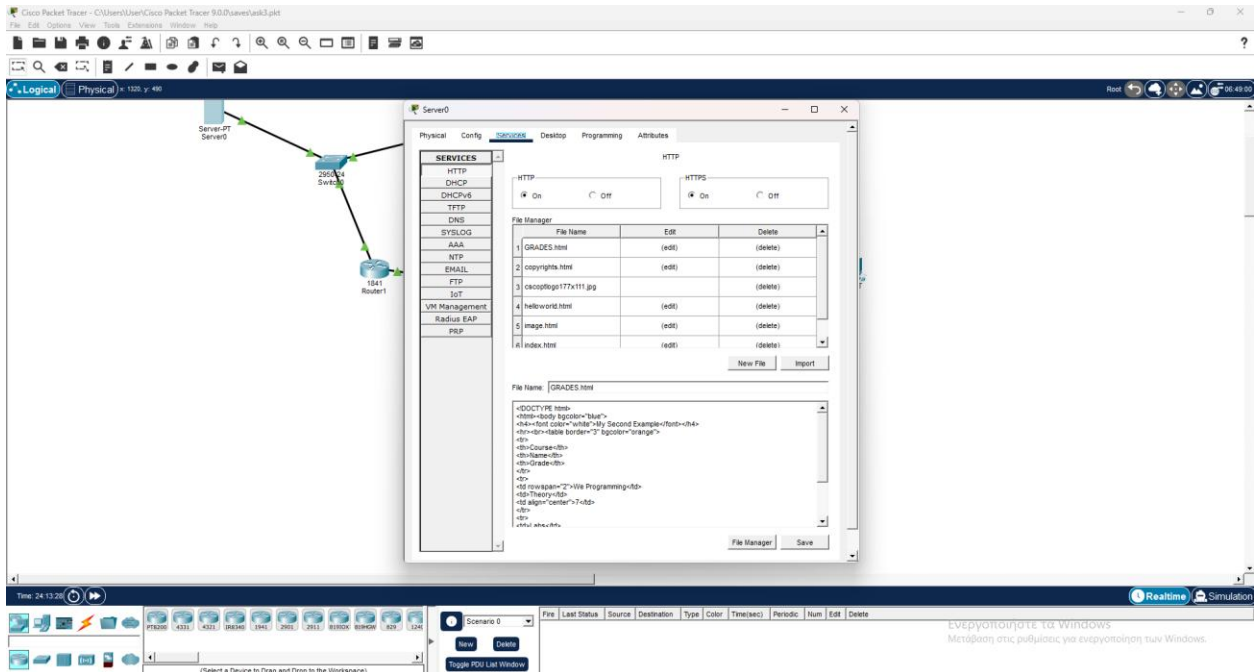
Ενεργοποιώ τον ospf σε όλα τα ρούτερ.



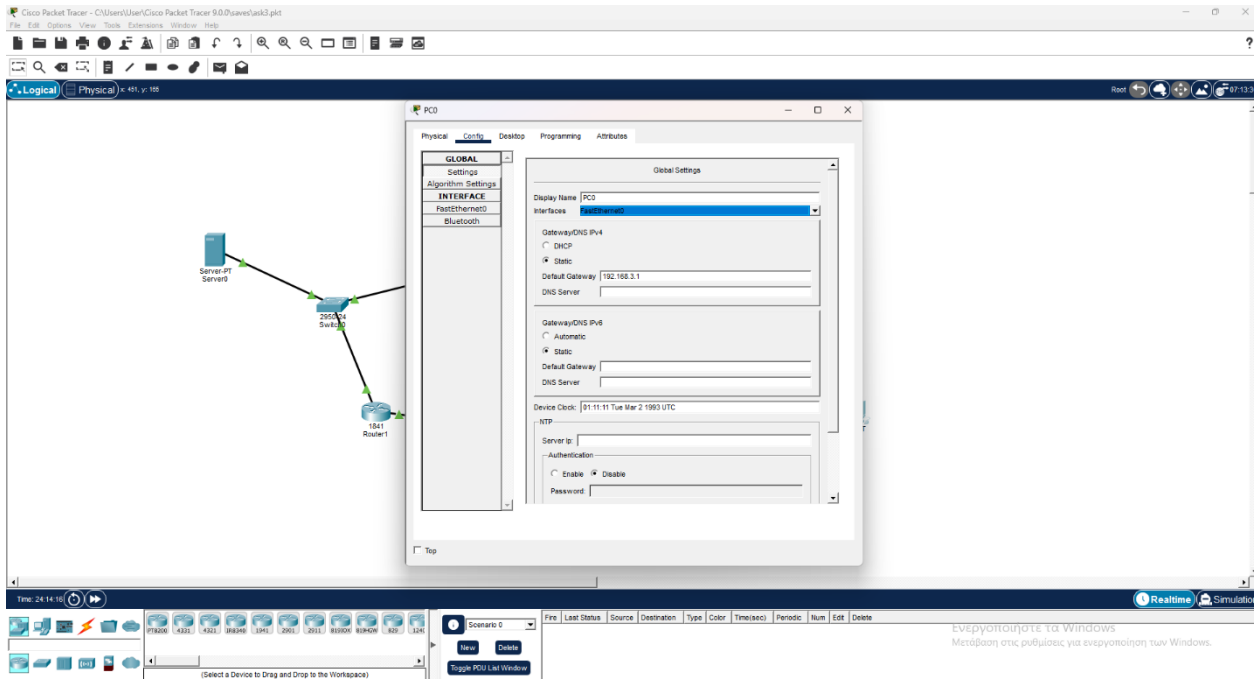
The image displays two screenshots of the Cisco Packet Tracer interface, showing the configuration of a server (Server0) connected to a network.

Top Screenshot: The configuration window for Server0 is open, showing the "Global Settings" tab. The "Display Name" is "Server0". The "Gateway/DNS IPv4" section is configured with "Static" and "Default Gateway" set to "192.168.1.1". The "Gateway/DNS IPv6" section is configured with "Static" and "Default Gateway" set to "FE80:260:70FF:FEBC:A4E5". The "Device Clock" is set to "19-12-53 Sat Jan 3 2026 UTC". The "PTP" section is configured with "Profile" set to "Power" and "Enable" checked.

Bottom Screenshot: The configuration window for Server0 is open, showing the "FastEthernet0" interface configuration tab. The "Port Status" is "On". The "Link Speed" is "100 Mbps". The "Duplex" is "Full Duplex". The "MAC Address" is "0060.70BC.A4E5". The "IPv4 Configuration" section is configured with "Static" and "IPv4 Address" set to "192.168.1.3". The "Subnet Mask" is "255.255.255.0". The "IPv6 Configuration" section is configured with "Static" and "IPv6 Address" set to "FE80:260:70FF:FEBC:A4E5". The "Link Local Address" is "FE80:260:70FF:FEBC:A4E5".



Συνεχίζω παραμετροποιώντας τον σερβερ και επιλέγοντας ως gateway 192.168.1.1.Επίσης όρισα ip και subnet mask στον σερβερ ως 192.168.1.3 και 255.255.255.0.Τέλος, γράφουμε τον κώδικα για το HTML αρχείο.





The top screenshot shows the configuration of a PC (PC0) in Cisco Packet Tracer. The configuration window is open to the 'Config' tab, showing the 'FastEthernet0' interface. The IP configuration is set to 'Static' with the following values:

- IP Address: 192.168.3.1
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- IPv6 Configuration: 'Automatic' with 'Static' selected, showing 'IPv6 Address' as FE80:2B0:21FF:FE31:EEB5 and 'Link Local Address' as FE80:2B0:21FF:FE31:EEB5.

The bottom screenshot shows the same network topology, but with a 'Web Browser' window open on PC0. The browser displays a page titled 'My Second Example' with a table showing course grades:

Course	Name	Grade
We Programming	Theory	7
	Labs	4
Total		11

Μεταφέρομαι στο pc0 οπου ορίζω και εδώ gateway ,192.168.3.1,ip 192.168.3.3 και μάσκα 255.255.255.0.Τέλος, όπως μπορούμε να δούμε η σύνδεση πέτυχε και χρησιμοποιούμε κανονικά την ιστοσελίδα.



Απαντήσεις στις ερωτήσεις της άσκησης.

- 1) Όχι δεν είναι δυνατό να ενημερώνονται αυτόματα τα μηχανήματα, καθώς ο ospf έχει ρόλο την ανταλλαγή δρομολογιακών πληροφοριών μεταξύ των ρουτερ.
- 2) Στην περίπτωση μας αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση DNS (Domain Name System). Συγκεκριμένα, σε έναν DNS Server καταχωρούμε αντιστοιχίσεις ονόματος ιστοσελίδας (domain name) με τη διεύθυνση IP του Web Server. Έπειτα, τα τερματικά μηχανήματα ρυθμίζονται ώστε να χρησιμοποιούν τον συγκεκριμένο DNS Server (είτε χειροκίνητα είτε μέσω DHCP). Όταν ο χρήστης πληκτρολογεί το όνομα της ιστοσελίδας στον browser, γίνεται ερώτημα στον DNS Server, ο οποίος επιστρέφει την αντίστοιχη IP διεύθυνση και έτσι επιτυγχάνεται η πρόσβαση στην ιστοσελίδα χωρίς τη χρήση IP.